

集合

Chapter 1 集合的定义

回顾：设一个集合有 n 个元素，那么它有 2^n 个子集，有 $2^n - 1$ 个真子集 (不是它本身的子集)，有 $2^n - 2$ 个非空真子集

将具有相同属性的事物放在一起就形成了一个**集合**。设集合 A ，则：

$$\chi_A^2(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$$

称为 A 的**特征函数**

定义集合的**子集**关系：

$$A \subset B \iff \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

且**空集** $\emptyset$ 是任何集合的子集

集合名称	集合表示	元素个数	包含的元素
空集	$\emptyset$ 或 $\{\}$	0	无
空集的集合	$\{\emptyset\}$	1	$\emptyset$
包含空集与空的集合	$\{\emptyset, \{\}\}$	1	$\emptyset$ (因为 $\emptyset = \{\}$)
更复杂的嵌套	$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	2	$\emptyset$ 和 $\{\emptyset\}$

问题：判断正误

- A. $\emptyset \subseteq \emptyset$
- B. $\emptyset \in \emptyset$
- C. $\emptyset \in \{\emptyset\}$
- D. $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

解决：正确答案是 ACD。首先空集是所有集合的子集，因此 AD 正确；根据 $\in$ 的定义，C 正确

外延性原理：

$$A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$$

其中 $\subseteq$ 表示**子集属于/属于**，可以相等；但是 $\subset$ 是**真子集属于**，一定 $A \neq B$

也就是说 $A \neq B$ 总比 B 要小

属于关系 $\subseteq$ 有如下性质：

- **自反性**，即 $A \subseteq A$ 恒成立

- 反对称性, 即 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \rightarrow A = B$
- 可传递性, 即 $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \rightarrow A \subseteq C$

关系的性质参见[二元关系](#)

问题: 已知 $A = \{1\}, B = \{1, \{1\}\}$, 求下面正确的选项

- A. $A \in B$
- B. $A \subseteq B$
- C. $\{A\} \in B$
- D. $\{A\} \subseteq B$
- E. $\{A\} \subseteq \{B\}$

Chapter 2 集合的运算

设全集 U 的两个子集 A, B , 则

并集可以表示为:

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}$$

交集可以表示为:

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

差集可以表示为:

$$A - B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

补集可以表示为:

$$\overline{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

对称差集可以表示为:

$$A \oplus B = \{x \in U \mid x \in A - B \vee x \in B - A\}$$

根据上面 5 个运算的定义, 可以推出:

$$A \subseteq B \iff A \cup B = B \vee A \cap B = A \tag{1}$$

$$A - B = A \cap \overline{B} \tag{2}$$

$$A \oplus B = (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$$

可以用 Venn 图记忆性质。特别地, $A \oplus B$ 就是 A, B 挖掉 $A \cap B$

集合之间的运算满足**吸收率**:

$$A \cup (A \cap B) = A \cap (A \cup B) = A$$

这可以用子集的性质推导

对于**特征函数**，我们有：

交集的特征函数：

$$\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$$

并集的特征函数：

$$\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$$

补集的特征函数：

$$\chi_{\bar{A}}(x) = 1 - \chi_A(x)$$

差集的特征函数：

$$\chi_{A \setminus B}(x) = \chi_A(x) \cdot (1 - \chi_B(x))$$

对称差的特征函数：

$$\chi_{A \oplus B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - 2\chi_A(x)\chi_B(x)$$

Chapter 3 幂集和笛卡尔集

设集合 A ，则集合：

$$2^A = \{X \mid X \subseteq A\}$$

是 A 的**幂集**。不难发现，若 $|A| = n$ ，则 $|2^A| = 2^n$

问题：已知 $A = \{a, \{b\}\}$ ，求 2^A

解决：容易知道， $|2^A| = 4$ ，那么，

$$2^A = \{\emptyset, \{a\}, \{\{b\}\}, \{a, \{b\}\}\}$$

给定 $n \geq 1$ 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，称：

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i \wedge 1 \leq i \leq n\}$$

为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**笛卡尔积**。实际上笛卡尔积就是所有集合 A_i 元素组成的可能有序对的集合。因为是有序对，所以笛卡尔积不满足交换律

笛卡尔积满足下面的定律：

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C) \quad (1)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A) \quad (2)$$

这两个公式的 $\cap$ 和 $\cup$ 可以互换，结论不变。且：

$$A \times B \subseteq C \times D \iff A \subseteq C \wedge B \subseteq D$$

问题：证明

$$2^A \cup 2^B \subseteq 2^{A \cup B}$$

成立，并找到 $=$ 成立的条件

解决：我们需要证明的是

$$\forall x(x \in 2^A \cup 2^B \rightarrow x \in 2^{A \cup B})$$

那么假设对于任何一个特殊变量 a (使用 US 规则)，我们有：

$$x \in 2^A \vee x \in 2^B$$

分两种情况讨论，若 $x \in 2^A$ ，则：

$$x \in 2^A \rightarrow x \subseteq A$$

这是因为 2^A 就是 A 的所有子集的集合，那么 x 是 A 的子集之一。所以：

$$x \subseteq A \wedge A \subseteq A \cup B \rightarrow x \subseteq A \cup B$$

因此 $x \in 2^{A \cup B}$ 。同理若 $x \in 2^B$ 也可以成立，因此蕴含成立

不难发现，当 $A \subseteq B \vee B \subseteq A$ 时，等号成立，即当 A, B 存在包含时等号成立

问题：证明对 3 个集合 A, B, C ，若 $C \neq \emptyset$ ，则

$$A \subseteq B \iff A \times C \subseteq B \times C$$

解决：证明充分性。则有

$$\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$$

那么对于 $A \times C$ 中的元素 (a, c) ，有 $a \in A \rightarrow a \in B$ ，因此 $(a, c) \in B \times C$

证明必要性。同理 $\forall (a, c) \in B \times C \implies a \in B$ ，而 $a \in A$ ，所以 $A \subseteq B$

#课程

#数学

#离散数学